

Mathematisches Seminar

Analysis und Algebra

Andreas Müller

5. Differentialkörper, Faktorisierung, Partialbruchzerlegung

Inhalt

1. Ziel	2
2. Funktionenkörper	3
3. Derivation, Differentialkörper	6
4. Exponentialfunktion und Logarithmus	9
5. Trigonometrische und hyperbolische Funktionen	10
6. Das Integrationsproblem	13
7. Der euklidische Algorithmus	18
8. Rechnen mit Polynomen von Erweiterungen	25
9. Quadratfreie Faktorisierung	30
10. Partialbruchzerlegung	32

1. Ziel

Die komplexe Analysis hat gezeigt, dass die holomorphen Funktionen "starr" sind. Eine Funktion ist durch die Ableitungen in einem Punkt vollständig bestimmt. Umgekehrt sind die Funktionswerte im Inneren einer Kurve durch die Werte auf der Kurve festgelegt, ebenso alle Ableitungen. Der Ableitungskalkül muss sich daher mit algebraischen Mitteln ganz ohne die Verwendung von Grenzwerten formulieren lassen. Entsprechend muss auch das Integrationsproblem ohne Riemann-Summen als rein algebraisches Problem formuliert werden können.

Damit die Lösung exakt sein kann, können wir nicht über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ arbeiten, sondern nur über einer Erweiterung von $\mathbb{Q}$. Z.B.

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(\alpha)$: algebraische Erweiterungen

$\mathbb{Q}(i)$: "komplexe" Zahlen

$\mathbb{Q}(\pi)$: transzendente Konstanten ergänzen

2. Funktionenkörper

Aus der ersten Sitzung: $\mathbb{C}$ wurde als algebraische Erweiterung der reellen Zahlen konstruiert, ebenso $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, um exakt mit Wurzeln rechnen zu können.

Ziel: Zahlkörper um Funktionen erweitern, um auch Operationen mit Funktionen exakt durchführen zu können.

Beispiel: $\mathbb{Q}$ um die Funktion $f(z) = z$ erweitern.

$\mathbb{Q}(z)$ enthält

- alle Polynome $a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n \in \mathbb{Q}[z]$
- alle Brüche von Polynomen

$$f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}, \quad p(z), q(z) \in \mathbb{Q}[z].$$

Wichtig: Nullstellen von $q(z)$ sind "egal", wir arbeiten mit der Funktion als algebraischem Objekt, nicht mit einzelnen Werten.

$\mathbb{Q}(z)$ ist ein Körper: alle arithmetischen Operationen sind wohldefiniert. Dividieren durch eine Funktion mit Nullstelle ist kein Problem. $\bigcirc$

Beispiel: Erweiterung von $\mathbb{Q}(z)$ um eine Funktion w , die die Identität $w^2 - z = 0$ erfüllt:

$$\mathbb{Q}(z, w) = \{ f + gw \mid f, g \in \mathbb{Q}(z) \}.$$

Rechnen in $\mathbb{Q}(z, w)$:

$$\begin{aligned} (f + gw)(h + kw) &= fh + gkw^2 + (fk + gh)w \\ &= fh + gkz + (fk + gh)w \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{f + gw}{h + kw} &= \frac{(f + gw)(h - kw)}{(h + kw)(h - kw)} = \frac{fh - gkz + (gh - fk)w}{h^2 - k^2z} \\ &= \underbrace{\frac{fh - gkz}{h^2 - k^2z}}_{\in \mathbb{Q}(z)} + \underbrace{\frac{gh - fk}{h^2 - k^2z}}_{\in \mathbb{Q}(z)} w. \end{aligned}$$

Übliche Notation für eine Funktion w : $\sqrt{z}$. $\circ$

Definition: Sei p ein Polynom mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}(z)$ und w ein neues Symbol mit der Eigenschaft $p(w) = 0$. Dann heißt

$$\mathbb{Q}(z, w) = \{ f_0 + f_1 w + \dots + f_{n-1} w^{n-1} \mid f_k \in \mathbb{Q}(z) \}$$

($n = \deg p$) eine algebraische Erweiterung.

Spezialfall: $f_k \in \mathbb{Q}$, dann ist w in einer algebr. Erweiterung von $\mathbb{Q}$. Z.B. ist $\mathbb{Q}(z, i)$ mit $i^2 = -1$ eine solche Erweiterung.

Definition: Sei f eine Funktion von z , für die es keine Relation der Form

$$p_0 + p_1 f + \dots + p_{n-1} f^{n-1} + p_n f^n = 0 \quad (2.1)$$

mit $p_i \in \mathbb{Q}(z)$ gibt. Dann ist die Menge aller Funktionen $\mathbb{Q}(z)(f)$, die man durch arithmetische Operationen aus f bilden kann ein Funktionskörper. Er heißt **transzendente Erweiterung** von $\mathbb{Q}(z)$ um f .

Für die Funktion e^z gibt es keine polynomielle Relation der Form (2.1), d.h. $\mathbb{Q}(z, e^z)$ ist der kleinste Funktionskörper, der $\mathbb{Q}(z)$ und e^z enthält.

Mit e^z können wir nicht algebraisch rechnen, solange wir nicht irgend eine Beziehung zu den anderen Funktionen in $\mathbb{Q}(z)$ herstellen können.

Eine mögliche solche Verbindung wird durch Differentialgleichungen ermöglicht: e^z erfüllt

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z.$$

Dies ist aber (noch) keine algebraische Beschreibung, dazu muss $\frac{d}{dz}$ erst zu einem algebraischen Operator gemacht werden.

3. Derivation, Differentialkörper

Die Ableitung ist linear und erfüllt die Produktregel. Dies genügt bereits für eine algebraische Definition der Ableitung.

Definition: Sei K ein Funktionenkörper. Eine lineare Abbildung $D: K \rightarrow K$ heißt eine **Derivation**,

wenn

$$D(f \cdot g) = (Df) \cdot g + f \cdot Dg$$

für alle $f, g \in K$ gilt.

Wie kann man sicherstellen, dass D tatsächlich die Ableitung nach z ist und nicht eine Ableitung nach irgend etwas anderem?

Satz: Eine Derivation von $\mathbb{Q}(z)$ mit $Dz = 1$ stimmt auf rationalen Funktionen mit der Ableitung überein

Quotientenregel: Seien $f, g \in K$, setze $f/g = h \in K$.

Dann gilt $f = gh$ und daher

$$\begin{aligned} Df &= (Dg) \cdot h + g \cdot (Dh) \\ \Rightarrow Dh &= \frac{Df - (Dg) \cdot h}{g} = \frac{Df - (Dg) \cdot f/g}{g} \\ &= \frac{(Df) \cdot g - f \cdot Dg}{g^2} \end{aligned}$$

Dies ist die bekannte Quotientenregel.

Konstanten: $C = \{c \in K \mid Dc = 0\}$ heißt der Körper der Konstanten. Q ist der Körper der Konstanten von $Q(z)$.

Ableitung einer algebr. Erweiterung: Sei w eine Funktion mit

$$p(w) = f_0 + f_1 w + f_2 w^2 + \dots + f_n w^n = 0$$

mit $f_k \in K$. Ableiten mit D :

$$0 = Df_0 + (Df_1) \cdot w + f_1 \cdot (Dw) + (Df_2) \cdot w^2 + f_2 \cdot (Dw^2) \dots$$

Ableitung der Potenzen: $Dw^k = k w^{k-1} Dw$
(kann mit vollständiger Induktion bewiesen werden)

$$\begin{aligned} 0 &= Df_0 + (Df_1) \cdot w + f_1 \cdot (Dw) \\ &\quad + (Df_2) \cdot w^2 + f_2 \cdot 2w Dw + \dots + \\ &\quad + (Df_k) \cdot w^k + f_k \cdot k w^{k-1} Dw + \dots \\ &\quad + (Df_n) \cdot w^n + f_n \cdot n w^{n-1} Dw \\ &= Df_0 + (Df_1) \cdot w + \dots + (Df_n) \cdot w^n \\ &\quad + \underbrace{(f_1 + 2f_2 w + 3f_3 w^2 + \dots + n f_n w^{n-1})}_{p'(w)} Dw. \end{aligned}$$

Auflösen nach Dw :

$$Dw = \frac{Df_0 + (Df_1) \cdot w + (Df_2) \cdot w^2 + \dots + (Df_n) \cdot w^n}{p'(w)}$$

d.h. die "Ableitung eines algebraischen Elements" ist eindeutig bestimmt.

Beispiel: Die Wurzelfunktion $\sqrt{z}$ ist eine Funktion w , die $w^2 - z = 0$ erfüllt: $p(X) = X^2 - z$.

Ableitung:

$$0 = D(w^2 - z) = 2w \cdot Dw - \underbrace{Dz}_{=1}$$
$$\Rightarrow Dw = \frac{1}{2w}$$

stimmt überein mit $\frac{d}{dz}\sqrt{z} = \frac{1}{2\sqrt{z}}$. ○

Beispiel: Eine algebraisches Element α über dem Konstantenkörper erfüllt $p(\alpha)$ mit

$$p(X) = p_0 + p_1 X + \dots + p_{n-1} X^{n-1} + p_n X^n$$

und $p_k \in \mathbb{C}$, d.h. $Dp_k = 0$. Berechne die Ableitung von $Dp(\alpha)$:

$$\begin{aligned} 0 = Dp(\alpha) &= Dp_0 + (Dp_1) \cdot \alpha + p_1 \cdot D\alpha \\ &\quad + (Dp_2) \cdot \alpha^2 + p_2 \cdot 2\alpha D\alpha + \dots \\ &\quad + (Dp_n) \cdot \alpha^n + p_n n\alpha^{n-1} D\alpha \\ &\quad \quad \quad = 0 \\ &= p'(\alpha) \cdot D\alpha. \end{aligned}$$

Da p das Minimalpolynom von α ist, $p'(\alpha) \neq 0$ und daher $D\alpha = 0/p'(\alpha) = 0$.

In einem Funktionenkörper ist es nicht sinnvoll, von Funktionswerten zu sprechen, daher wird auch nicht die Notation $f(z)$... verwendet.

4. Exponentialfunktion und Logarithmus

Definition: Sei f eine Funktion in einem Funktionskörper K . Eine Funktion ϑ heisst ein **Logarithmus** von f , wenn $D\vartheta = f'/f$. (4.1)

Beispiele:

① $f(z) = z$, $\vartheta = \log(z) \Rightarrow \vartheta' = 1/z = f'/f$.

② $f(z) = z+a$, $\vartheta = \log(z+a) \Rightarrow \vartheta' = 1/(z+a) = f'/f$.

Wichtig: Zusammensetzen von Funktionen ist in K nicht definiert, trotzdem kann die "Zusammensetzung" mit $\log$ durch die Ableitungsbedingung definieren!

Dies funktioniert auch für die Exponentialfunktion.

Definition: Sei f eine Funktion in K . Eine Funktion ϑ heisst eine **Exponentialfunktion** von f , wenn

$$D\vartheta = (Df) \cdot \vartheta \quad (4.2)$$

Beispiele:

① $f(z) = z$, $\vartheta = e^z$, $\vartheta' = e^z = 1 \cdot e^z = (Df) \cdot \vartheta$

② $f(z) = -z^2$, $\vartheta = e^{-z^2}$, $\vartheta' = -2z e^{-z^2} = (Df) \cdot \vartheta$

Alle Funktionen, die mit Arithmetik, Wurzeln, Logarithmen und Exponentialfunktionen aufgebaut sind, können allein in der Differentialalgebra konstruiert werden.

5. Trigonometrische und hyperbolische Funktionen

Aus der eulerschen Formel $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ leitet man die Formeln

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i},$$

$$\tan x = \frac{1}{i} \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{e^{ix} + e^{-ix}} = \frac{1}{i} \frac{e^{2ix} - 1}{e^{2ix} + 1}.$$

ab. Dazu analog sind die Definitionen der hyperbolischen Funktionen

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}.$$

Beide Familien kann man auch in einer Erweiterung des Funktionskörpers $F(z)$ wiederfinden.

Ist ϑ eine Exponentialfunktion von z , d.h. $D\vartheta = \vartheta$, dann kann man schreiben

$$\cosh z = \frac{\vartheta + 1/\vartheta}{2}, \quad \sinh z = \frac{\vartheta - 1/\vartheta}{2},$$

$$\tanh z = \frac{\vartheta - 1/\vartheta}{\vartheta + 1/\vartheta} = \frac{\vartheta^2 - 1}{\vartheta^2 + 1}.$$

Für die trigonometrischen Funktionen braucht man $z \in \mathbb{C}(i)$ und dann eine Exponentialfunktion ϑ von iz , d.h. $D\vartheta = D(iz) \cdot \vartheta = i \vartheta$. Dann kann man

$$\cos z = \frac{\vartheta + 1/\vartheta}{2}, \quad \sin z = \frac{\vartheta - 1/\vartheta}{2i},$$

$$\tan z = \frac{1}{i} \frac{\vartheta - 1/\vartheta}{\vartheta + 1/\vartheta} = \frac{1}{i} \frac{\vartheta^2 - 1}{\vartheta^2 + 1}$$

schreiben. Diese Elemente haben alle algebraischen Eigenschaften der bekannten trigonometrischen Funktionen. Es ist aber nicht erlaubt, für z einen Wert "einsetzen", d.h. es ist nicht sinnvoll, die Zahl π durch die Gleichung $\sin \pi = 0$ definieren zu wollen.

Die Exponentialfunktion ist nicht eindeutig bestimmt. $c \cdot \vartheta$ ist auch eine Exponentialfunktion. Die so entstehenden trigonometrischen Funktionen entsprechen den klassischen Funktionen $\cos(z + \delta)$, $\sin(z + \delta)$ und $\tan(z + \delta)$, $\delta \in \mathbb{C}$. Der "Unbestimmtheit" der Exponentialfunktion entspricht also eine Unbestimmtheit des Argumentes z .

Vergleich: Funktionen sind durch D&I ohne Anfangsbedingungen gegeben, d.h. sie fangen "irgendwo" an.

Auch die Umkehrfunktionen passen in dieses Framework.

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = y \quad | \cdot 2e^x$$

$$(e^x)^2 - 2ye^x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow e^x = y + \sqrt{y^2 - 1}$$

$$\Rightarrow x = \log(y + \sqrt{y^2 - 1}) = \operatorname{arcosh} y.$$

D.h. man kann die Funktion $\operatorname{arcosh} z$ als Erweiterung von $\mathbb{Q}(z)$ konstruieren

- ① ϑ_1 eine algebraische Erweiterung von $\mathbb{Q}(z)$ mit Minimalpolynom $m(X) = X^2 - (z^2 - 1)$
- ② ϑ_2 ein Logarithmus von $z + \vartheta_1 \in \mathbb{Q}(z, \vartheta_1)$

ϑ_2 hat die algebraischen und differentialen Eigenschaften von $\operatorname{arcosh} z$. Analog:

$$\operatorname{arsinh} z = \log(z + \sqrt{z^2 + 1}),$$

$$\operatorname{artanh} z = \log \sqrt{\frac{1+z}{1-z}} = \frac{1}{2} \log \frac{1+z}{1-z}.$$

Ähnlich für

$$\operatorname{arccos} z = \frac{1}{i} \log(z + i\sqrt{1-z^2}),$$

$$\operatorname{arcsin} z = \frac{1}{i} \log(iz + \sqrt{1-z^2}),$$

$$\operatorname{arctan} z = \frac{1}{2i} \log \frac{1+iz}{1-iz}.$$

6. Das Integrationsproblem

Die vorangegangenen Abschnitte haben gezeigt, wie sich Funktionsterme schrittweise aus rationalen Funktionen durch Erweiterung des Funktionskörpers aufbauen lassen. Dabei gibt es nicht eine einzige Exponentialfunktion, Logarithmusfunktion oder Wurzelfunktion, mit der durch Zusammensetzen von Funktionen neue Funktionen konstruiert werden. Die Idee des "Einsetzens" eines Ausdrucks in eine Funktion hat in dieser algebraischen Betrachtungsweise schlicht keinen Platz:

- $\vartheta = e^{z^2}$ ist nicht die Exponentialfunktion, in die z^2 eingesetzt worden ist. Vielmehr ist ϑ eine transzendente exponentielle Erweiterung des Körpers $F = K(z)$ der rationalen Funktionen, also ein Element mit der Eigenschaft

$$D\vartheta = \vartheta \cdot D(z^2) = 2z\vartheta.$$

- $\vartheta = \log(i+z)$ ist nicht die Logarithmusfunktion, in die der Term $i+z$ eingesetzt worden ist, sondern eine transzendente logarithmische Erweiterung von F um ϑ mit

$$D\vartheta = \frac{D(i+z)}{i+z} = \frac{1}{i+z}.$$

- $\vartheta = \sqrt{1-z^2}$ ist nicht die Zusammensetzung der Wurzelfunktion mit $1-z^2$ sondern eine algebraisches Element zum Minimalpolynom

$$m(\vartheta) = \vartheta^2 - (1-z^2) = 0.$$

Man beachte, dass $m(X) = F[X]$ ist, der "konstante Koeffizient" oder besser Koeffizient zum Grad 0 in $m(X)$ ist $-(1-z^2) \in F$. Er ist keine Konstante in F , da $D(z^2-1) = 2z \neq 0$.

Kompliziertere Ausdrücke entstehen durch wiederholte Erweiterung:

- $f = \sin(\sqrt{z})$: entsteht in 2 Schritten

$\vartheta_1 = \sqrt{z}$ ist eine algebraische Erweiterung mit Minimalpolynom $m(X) = X^2 - z \in F[X]$.

$\vartheta_2 = e^{i\sqrt{z}} = e^{i\vartheta_1}$ ist eine exponentielle Erweiterung mit $D\vartheta_2 = \vartheta_2 \cdot D(i\sqrt{z}) = \vartheta_2 \cdot D\vartheta_1$.

Die Sinusfunktion ist dann $\sin\sqrt{z} = \frac{1}{2i}(\vartheta_2 + \frac{1}{\vartheta_2})$.

Die Körpererweiterungen sind daher

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(i) \subset \mathbb{Q}(i, z) \subset \mathbb{Q}(i, z, \vartheta_1) \subset \mathbb{Q}(i, z, \vartheta_1, \vartheta_2)$$

Die gesuchte Funktion ist ein rationaler Ausdruck in $\mathbb{Q}(i, z, \vartheta_1, \vartheta_2)$

- $f = \sqrt[3]{\sqrt{2} + \tan(z)}$ entsteht in fünf Schritten aus $\mathbb{Q}$:

- ① $\sqrt{2}$ ist algebraisch mit Minimalpolynom $X^2 - 2$ über $\mathbb{Q}$.
- ② i ist algebraisch mit Minimalpolynom $X^2 + 1$ über $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Es wird später für die Konstruktion von $\tan(z)$ benötigt. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$.
- ③ $F = K(z) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i, z)$ rationale Funktionen in z mit Koeffizienten in K .
- ④ ϑ_1 eine Exponentialfunktion von $iz \in F$, d.h. $D\vartheta_1 = i \cdot \vartheta_1$. Die Tangensfunktion ist dann

$$\tan(z) = \frac{\sin(z)}{\cos(z)} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{i(e^{iz} + e^{-iz})}$$

$$= \frac{1}{i} \cdot \frac{\vartheta_1 - 1/\vartheta_1}{\vartheta_1 + 1/\vartheta_1} = \frac{1}{i} \cdot \frac{\vartheta_1^2 - 1}{\vartheta_1^2 + 1}.$$

Somit ist $\tan(z) \in F(\vartheta_1)$.

- ⑤ ϑ_2 ist ein algebraisches Element über $F(\vartheta_1)$ mit Minimalpolynom $m(X) = X^3 - (\sqrt{2} + \tan(z))$ mit Grad 0-Koeffizient $\sqrt{2} + \tan(z) \in F(\vartheta_1)$. Somit ist

$$f = \vartheta_2 \in F(\vartheta_1, \vartheta_2) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i, z, \vartheta_1, \vartheta_2).$$

"Alle" Funktionsterme aus der Analysis entstehen also durch Körpererweiterung ausgehend von $\mathbb{Q}$.

Definition: Eine Funktion f heißt **elementar**, wenn sie in einer Körpererweiterung von $\mathbb{Q}(z)$ liegt, die in endlich vielen algebraischen, exponentiellen oder logarithmischen Erweiterungsschritten konstruiert werden kann.

Das Problem der **Integration in geschlossener Form** besteht darin, auch für die Stammfunktion einer elementaren Funktion wieder einen Ausdruck als elementare Funktion zu finden.

Definition: Eine Funktion $g \in F$ heißt **Stammfunktion** von $f \in F$, wenn $Dg = f$ ist.

Integrationsproblem: Sei $f \in F$ eine elementare Funktion, d.h. F eine Differentialkörpererweiterung von $\mathbb{Q}(z)$ um endlich viele algebraische, exponentielle oder logarithmische Elemente. Finde eine elementare Funktion g mit $Dg = f$.

Noch besser wäre ein Entscheidungsalgorithmus:

Entscheidungsproblem: Konstruiere einen Algorithmus, der zu elementarem f entscheidet, ob es eine elementare Stammfunktion gibt und wenn ja einen Ausdruck dafür liefert.

Teilprobleme und Plan zur Lösung des Entscheidungsproblems:

- Möglichst einfache Ausdrücke für die rationalen Funktionen finden: Partialbruchzerlegung

$$\frac{a(z)}{b(z)} = \underbrace{p(z)}_{\text{Polynom}} + \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^{r_k} \frac{A_{kl}}{(x-\alpha_k)^l}$$

Schwierigkeiten:

- keine Formel für α_k Nennegrad ≥ 5
- es braucht eine alternative Faktorisierung:
- quadratfreie Faktorisierung mit zugehöriger Partialbruchzerlegung

$$p(z) + \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^{r_k} \frac{a_{kl}(x)}{b_k(x)^l}$$

- Wie kann die Stammfunktion überhaupt aussehen?
 - Prinzip von Liouville
- Stammfunktion für den rationalen Teil $\frac{a_{kl}(x)}{b_k(x)^l}$, $l > 1$
 - Methode von Hermite
- Stammfunktion des logarithmischen Teils $a_{kl}(x)/b_k(x)$
 - Methode von Rothstein-Trager
- Stammfunktion eines Polynoms $p(\theta)$, θ eine Erweiterung
- Risch-Algorithmus: Entscheidungsverfahren für das Integrationsproblem in geschlossener Form.

7. Der euklidische Algorithmus

Der euklidische Algorithmus ist einer der ältesten bekannten Algorithmen. In seiner ursprünglichen Form berechnet er den grössten gemeinsamen Teiler g zweier natürlicher Zahlen a, b . Der erweiterte Algorithmus kann aber auch zwei ganze Zahlen $s, t \in \mathbb{Z}$ mit

$$s \cdot a + t \cdot b = g$$

finden. Wir werden nicht nur diese Erweiterung beweisen sondern auch eine Version für Polynome konstruieren.

a) Der Grundalgorithmus.

Gegeben sind zwei natürliche Zahlen $a, b \in \mathbb{N}$. Dann gibt es natürliche Zahlen q und r mit $a = qb + r$, wobei $r < b$ ist. Ist t ein gemeinsamer Teiler von a und b , dann ist

$$t \mid a \wedge t \mid b \Rightarrow t \mid (a - qb) = r,$$

t ist also auch Teiler von r . Durch Wiederholung der Rechnung mit b, r kann man den Rest verkleinern, der kleinste nicht verschwindende Rest ist der ggT.

Beispiel: $a = 36, b = 28$

$$36 = 1 \cdot 28 + 8$$

$$28 = 3 \cdot 8 + 4$$

$$8 = 2 \cdot 4 + 0$$

a	b	q	r
36	28	1	8
28	8	3	4
8	4	2	0

$$\Rightarrow \text{ggT}(36, 28) = 4.$$

○

b) Der erweiterte Algorithmus

Für die Zahlen im Beispiel kann man ablesen, dass

$$\begin{aligned} g = 4 &= 28 - 3 \cdot 8 \\ &= 28 - 3 \cdot (36 - 1 \cdot 28) \\ &= -3 \cdot 36 + 4 \cdot 28 = -3a + 4b. \end{aligned}$$

Durch "Rückwärtslösen" der Divisionsschritte kann man anscheinend immer Zahlen s, t finden derart, dass

$$g = s \cdot a + t \cdot b$$

ist. Dies Vorgehensweise ist aber nicht sehr effizient, da man alle Zwischenergebnisse speichern muss. Vielmehr sollte man bei jeder Division auch zwei neue Werte von s, t berechnen.

Diesen erweiterten Algorithmus kann man finden, indem man die Ganzzahldivision in Matrixform schreibt.

Für die Zahlen a, b, q, r im Schritt k des Algorithmus ($k = 0, 1, \dots$) schreiben wir a_k, b_k, q_k und r_k mit $a_k = q_k b_k + r_k$. Im nächsten Schritt braucht man b_k und $r_k = a_k - q_k b_k$. In Matrixschreibweise:

$$\begin{pmatrix} a_{k+1} \\ b_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_k \\ r_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_k \\ a_k - q_k b_k \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_k \end{pmatrix}}_{Q(q_k)} \begin{pmatrix} a_k \\ b_k \end{pmatrix}.$$

Wiederholte Anwendung ergibt

$$\begin{pmatrix} g \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_n \\ 0 \end{pmatrix} = \underbrace{Q(q_{n+1}) Q(q_n) \cdots Q(q_1) Q(q_0)}_S \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Die erste Zeile dieser Gleichung ist

$$g = s_{11} \cdot a + s_{12} \cdot b,$$

also genau die gesuchte Form. Es müssen also die Einträge der Matrix S berechnet werden. Da die Matrixmultiplikation assoziativ ist, kann man "von rechts nach links" multiplizieren:

$$\begin{pmatrix} c & d \\ a - qc & b - qd \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = Q(q) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

d.h. nur die untere Zeile ist jeweils neu. Setze

$$S_k = \begin{pmatrix} s_{k-1} & t_{k-1} \\ s_k & t_k \end{pmatrix} = Q(q_k) S_{k-1}, \quad S_{-1} = I$$

Für die Zahlen s_k, t_k folgen die Rekursionsformeln

$$\begin{pmatrix} \dots & \dots \\ s_k & t_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_{k-2} & t_{k-2} \\ s_{k-1} & t_{k-1} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} s_k = s_{k-2} - q_k s_{k-1} \\ t_k = t_{k-2} - q_k t_{k-1} \end{cases}$$

mit den Anfangsbedingungen

$$\begin{pmatrix} s_{-2} & t_{-2} \\ s_{-1} & t_{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Satz: $a, b \in \mathbb{N}$, setze $a_0 = a, b_0 = b, s_{-2} = t_{-1} = 1$ und $s_{-1} = t_{-2} = 0$. Führe folgenden Algorithmus aus:

1. Finde q_k, r_k mit $a_k = q_k b_k + r_k$.
2. Berechne: $s_k = s_{k-2} - q_k s_{k-1}, t_k = t_{k-2} - q_k t_{k-1}$.
3. $a_{k+1} = b_k, b_{k+1} = r_k$.
4. Wiederhole ab 1. mit $k+1$ für k bis $r_k = 0$.

Sei n so, dass $r_{n+1} = 0$. Dann gilt

$$s_n a + t_n b = \text{ggT}(a, b) \quad \text{und} \quad s_{n+1} a + t_{n+1} b = 0.$$

Beispiel: $a = 43, b = 47$

k	a_k	b_k	q_k	r_k	s_k	t_k
-2					1	0
-1					0	1
0	43	47	0	43	1	0
1	47	43	1	4	-1	1
2	43	4	10	3	11	-10
3	4	3	1	1	-12	11
4	3	1	3	0	47	-43

Daraus liest man ab:

$$-12 \cdot 43 + 11 \cdot 47 = 1 = \text{ggT}(47, 43)$$

$$47 \cdot 43 - 43 \cdot 47 = 0.$$

○

Das Beispiel zeigt auch, dass man mit $a < b$ beginnen kann. Die beiden Zahlen werden dann im ersten Schritt vertauscht.

c) Der erweiterte Algorithmus für Polynome

Der Begriff der Teilbarkeit und der Division mit Rest funktioniert auch für Polynome in $\mathbb{Q}[X]$ (oder einer Erweiterung von $\mathbb{Q}$ als Koeffizientenkörper).

Beispiel: $a(x) = x^4 + x^3 - 5x^2 + x - 6$, $b(x) = x^2 + 5x + 6$

Division: $x^4 + x^3 - 5x^2 + x - 6 : x^2 + 5x + 6 = x^2 - 4x + 9$

$$x^4 + 5x^3 + 6x^2$$

$$-4x^3 - 11x^2 + x$$

$$-4x^3 - 20x^2 - 24x$$

$$9x^2 + 25x - 6$$

$$9x^2 + 45x + 54$$

$$-20x - 60 = -20(x+3)$$

außerdem ist $b(x)$ durch $(x-3)$ teilbar:

k	$a_k(x)$	$b_k(x)$	$q_k(x)$	$r_k(x)$
0	$x^4 + x^3 - 5x^2 + x - 6$	$x^2 + 5x + 6$	$x^2 - 4x + 9$	$-20x - 60$
1	$x^2 + 5x + 6$	$-20x - 60$	$-\frac{1}{20}(x+2)$	0

Daraus kann man $\text{ggT}(a(x), b(x)) = 1$ ablesen. ○

Auch der erweiterte Algorithmus funktioniert unverändert.

Beispiel: $a(x) = x^3 + 2x^2 - 2x - 2$, $b(x) = x^2 - x - 2$

k	$a_k(x)$	$b_k(x)$	$q_k(x)$	$r_k(x)$	$s_k(x)$	$t_k(x)$
-2					1	0
-1					0	1
0	$x^3 + 2x^2 - 2x - 2$	$x^2 - x - 2$	$x + 3$	$4x + 4$	1	$-x - 3$
1	$x^2 - x - 2$	$4x + 4$	$\frac{1}{4}(x - 2)$	0	$-\frac{1}{4}(x - 2)$	$\frac{1}{4}(x^2 + x - 2)$

tatsächlich ist

$$4x + 4 = 1 \cdot (x^3 + 2x^2 - 2x - 2) - (x + 3)(x^2 - x - 2) \quad \circ$$

d) Anwendung: Inverse in endl. Körper (erweitern)

Beispiel: $\mathbb{F}_{47}$ = Körper der Reste mod $p = 47$.

Finde die Inverse von $a = 43$. Erw. Algorithmus

$$s \cdot a + t \cdot p = 1 \Rightarrow s \cdot a \equiv 1 \pmod{p}$$

d.h., $s = -12 \equiv 35 \pmod{p}$ ist Inverse:

$$35 \cdot 43 = 1505 \equiv 1 \pmod{47} \quad \circ$$

So kann man für jedes $a \in \mathbb{F}_p \setminus \{0\}$ die Inverse s finden, da $\text{ggT}(a, p) = 1$.

Beispiel: Inverse in einem Erweiterungskörper $\mathbb{Q}(\alpha)$ mit Minimalpolynom $m(X)$. Sei $a(X)$ ein Polynom mit $\deg a(X) < \deg m(X)$. Da $m(X)$ irreduzibel ist, gibt es $s(X)$ und $t(X)$ mit

$$s(X)a(X) + t(X)m(X) = 1.$$

Einsetzen von α ergibt $m(\alpha) = 0$, d.h.

$$s(\alpha) \cdot a(\alpha) = 1$$

d.h. $s(\alpha)$ ist das multiplikative Inverse von $a(\alpha)$ im Körper $\mathbb{Q}(\alpha)$ ○

8. Rechnen mit Polynomen von Erweiterungen

Die Stammfunktion g von f ist durch die Bedingung $Dg = f$ definiert. Wir suchen eine Stammfunktion in Form eines rationalen Ausdrucks einer Erweiterung $\mathcal{F}$. Wir müssen daher besser verstehen, wie sich Ableitungen $Dp(\mathcal{F})$ für Polynome $p \in F[X]$ verhalten.

Erwartungen aus der klassischen Analysis:

① Logarithmen verschwinden: $\log u \Rightarrow \frac{d}{dz} \log u = \frac{u'}{u}$

② Exponentialfunktionen verschwinden nicht:
 $e^u \Rightarrow \frac{d}{dz} e^u = u' e^u$

③ Wurelausdrücke verschwinden nicht:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \sqrt[n]{u} &= \frac{d}{dz} u^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} u^{\frac{1-n}{n}} u' \\ &= \frac{1}{n} \frac{1}{(\sqrt[n]{u})^{n-1}} u' \end{aligned}$$

Im Folgenden ist F ein Funktionenkörper mit Derivation D . $\mathcal{F}$ eine Erweiterung und $a(\mathcal{F})$ ein Polynom mit Koeffizienten in F .

a) Logarithmische Erweiterung

Sei $\mathcal{F}$ eine logarithmische Erweiterung, $\mathcal{F} = \log u$ mit $u \in F$. Es gilt als $D\mathcal{F} = \frac{Du}{u}$.

Satz: $a(v) = a_0 + a_1 v + \dots + a_n v^n \in F[v]$

i) $Da(v) \in F[v]$.

ii) a_n nicht konstant, dann ist $\deg Da(v) = n$.

iii) a_n eine Konstante, dann ist $\deg Da(v) = n-1$.

Beweis: i) Die Ableitung von $a(v)$ ist

$$\begin{aligned} Da(v) &= D \sum_{k=0}^n a_k v^k = \sum_{k=0}^n D(a_k v^k) \\ &= \sum_{k=0}^n (Da_k) v^k + \sum_{k=1}^n k a_k v^{k-1} Dv \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \underbrace{(Da_k + (k+1)a_{k+1} Dv)}_{\in F} v^k + \underbrace{Da_n \cdot v^n}_{\in F} \end{aligned}$$

ii) a_n nicht konstant $\Rightarrow Da_n \neq 0 \Rightarrow \deg Da(v) = n$

iii) a_n konstant $\Rightarrow Da_n = 0 \Rightarrow \deg Da(v) < n$.

Man muss aber noch zeigen, dass $Da_{n-1} + na_n Dv \neq 0$.

Wäre

$$0 = Da_{n-1} + na_n Dv = D(a_{n-1} + na_n v)$$

dann ist $a_{n-1} + na_n v = c$ eine Konstante und daher

$$v = \frac{c - a_{n-1}}{na_n} \in F.$$

Der Widerspruch zeigt, dass $Da_{n-1} + na_n Dv \neq 0$ und daher $\deg Da(v) = n-1$. □

b) Exponentielle Erweiterung

Satz: $\vartheta = e^u$, $u \in F$

i) Für $h \in F$ und $n \neq 0$ gilt: $D(h\vartheta^n) = \bar{h}\vartheta^n$, $\bar{h} \in F \setminus \{0\}$

ii) $a(\vartheta) = a_0 + a_1\vartheta + \dots + a_n\vartheta^n \in F[\vartheta] \Rightarrow \deg a(\vartheta) = n$

iii) $Da(\vartheta)$ teilt $a(\vartheta)$ genau dann, wenn $a(\vartheta)$ ein Monom ist, d.h. $a(\vartheta) = h\vartheta^n$.

Beweis: i) Ableitung

$$\begin{aligned} D(h\vartheta^n) &= Dh \cdot \vartheta^n + hn\vartheta^{n-1} \underbrace{D\vartheta}_{=Da \cdot \vartheta} \\ &= \underbrace{(Dh + hn Da)}_{\bar{h}} \vartheta^n. \end{aligned}$$

Wäre $\bar{h} = 0$, dann wäre $h\vartheta^n = c$ eine Konstante.

$\Rightarrow \vartheta$ ist Nullstelle von $hX^n - c$, d.h. ϑ wäre

algebraisch ∇ . Somit ist $\bar{h} \neq 0$

ii) $Da(\vartheta) = \dots + \bar{a}_n\vartheta^n$, $\bar{a}_n \neq 0 \Rightarrow \deg Da_n(\vartheta) = n$

iii) Wenn $a(\vartheta) = h\vartheta^n$ dann ist $Da(\vartheta) = \bar{h}\vartheta^n$

und damit $a(\vartheta) = \frac{h}{\bar{h}} Da(\vartheta)$, d.h. $Da(\vartheta)$ teilt $a(\vartheta)$.

Sei umgekehrt $Da(\vartheta) \mid a(\vartheta)$, d.h. $a(\vartheta) = \frac{1}{g} Da(\vartheta)$.

Sei m der grösste Index $< n$, für den $a_m \neq 0$ ist.

Dann ist

$$a(\vartheta) = a_n\vartheta^n + a_m\vartheta^m + \dots$$

$$Da(\vartheta) = \bar{a}_n\vartheta^n + \bar{a}_m\vartheta^m + \dots$$

$$\Rightarrow ga_n = \bar{a}_n, \quad ga_m = \bar{a}_m$$

$$g a_n = D a_n + n a_n Du$$

$$g a_m = D a_m + m a_m Du$$

$$\Rightarrow g = \frac{D a_n}{a_n} + n Du = \frac{D a_m}{a_m} + m Du$$

$$\Rightarrow \frac{D a_n}{a_n} - \frac{D a_m}{a_m} + (n-m) Du = 0.$$

Dann gilt aber auch

$$\begin{aligned} D\left(\frac{a_n}{a_m} g^{n-m}\right) &= \left(\frac{D a_n \cdot a_m - a_n D a_m}{a_m^2} + \frac{a_n}{a_m} (n-m) Du\right) g^{n-m} \\ &= \left(\frac{D a_n}{a_m} - \frac{a_n D a_m}{a_m^2} + \frac{a_n}{a_m} (n-m) Du\right) g^{n-m} \\ &= \frac{a_n}{a_m} \underbrace{\left(\frac{D a_n}{a_n} - \frac{D a_m}{a_m} + (n-m) Du\right)}_{=0} g^{n-m}, \end{aligned}$$

d.h. $\frac{a_n}{a_m} g^{n-m} = c$ ist eine Konstante, d.h.

g ist algebraisch mit Minimalpolynom $\frac{a_n}{a_m} x^{n-m} - c$.

Es folgt, dass $a(g) = h g^n$ sein muss. $\square$

c) Algebraische Erweiterung

Satz: $\mathcal{F}$ eine algebraische Erweiterung mit Minimalpolynom $p(\mathcal{F}) = p_0 + p_1 \mathcal{F} + \dots + p_{n-1} \mathcal{F}^{n-1} + \mathcal{F}^n$,

setze $p_1 = 1$.

$$i) D\mathcal{F} = - \frac{d(\mathcal{F})}{e(\mathcal{F})} \quad \text{mit } d(\mathcal{F}), e(\mathcal{F}) \in F[\mathcal{F}]$$

$$d(\vartheta) = \sum_{k=0}^{n-1} (Dp_k) \vartheta^k, \quad e(\vartheta) = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) p_{k+1} \vartheta^k.$$

ii) Eine rationale Funktion von ϑ mit Koeffizienten in F kann immer als Polynom vom Grad höchstens $n-1$ geschrieben werden.

Beweis: i) Die Ableitung des Minimalpolynoms ist

$$\begin{aligned} 0 = Dp(\vartheta) &= \sum_{k=0}^{n-1} (Dp_k) \vartheta^k + \sum_{k=1}^n p_k k \vartheta^{k-1} \cdot D\vartheta \\ &= \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} (Dp_k) \vartheta^k}_{d(\vartheta)} + \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{n-1} p_{k+1} (k+1) \vartheta^k \right)}_{e(\vartheta)} D\vartheta \end{aligned}$$

$$\Rightarrow D\vartheta = - \frac{d(\vartheta)}{e(\vartheta)}.$$

ii) Jedes Polynom in ϑ kann mit $\vartheta^n = -p_{n-1}\vartheta^{n-1} - \dots - p_1\vartheta - p_0$ auf ein Polynom vom Grad $< n$ reduziert werden.

$p(X)$ ist irreduzibel, daher gibt es zu $v(X)$ mit $\deg v(X) < \deg p(X)$ zwei Polynome $s(X), t(X)$ mit

$$s(X)v(X) + t(X)p(X) = 1.$$

Einsetzen von ϑ :

$$s(\vartheta)v(\vartheta) + t(\vartheta)\overbrace{p(\vartheta)}^{=0} = 1 \Rightarrow \frac{1}{v(\vartheta)} = s(\vartheta).$$

Für eine rationale Funktion $f(\vartheta) = u(\vartheta)/v(\vartheta) = u(\vartheta)s(\vartheta) \rightarrow$ reduzieren mit Minimalpolynom auf Grad $< n$. □

9. Quadratfreie Faktorisierung

Die klassische Partialbruchzerlegung verlangt eine Faktorisierung des Nenners in irreduzible Faktoren, typischerweise Linearfaktoren. Dafür gibt es keinen effizienten Algorithmus. Es würde aber reichen, wenn die Faktoren $b_1(z), \dots, b_m(z)$ teilerfremd sind und teilerfremd zur Ableitung: $\text{ggT}(b_k, b'_k) = 1$.

Definition: Ein Polynom $p(X)$ heißt **quadratfrei**, wenn es nur einfache Nullstellen hat

Lemma: $b(X)$ quadratfrei $\implies \text{ggT}(b, b') = 1$

D.h. es ist mit dem euklidischen Algorithmus sehr einfach herauszufinden, ob $b(X)$ quadratfrei ist.

Beweis: b nicht quadratfrei

$$\begin{aligned} b(X) &= (X-\alpha)^2 q(X) \\ b'(X) &= 2(X-\alpha)q(X) + (X-\alpha)^2 q'(X) \\ &= (X-\alpha) (2q(X) + (X-\alpha)q'(X)) \end{aligned}$$

gemeinsamer Faktor $X-\alpha \mid \text{ggT}(b, b')$. $\square$

Ziel: Faktorisierung in quadratfreie Faktoren.

Idee: verschiedene Nullstellen mit gleicher Vielfachheit zusammenfassen

$$\left(\underbrace{(X-\alpha_1) \dots (X-\alpha_{r_k})}_{\text{quadratfrei}} \right)^k = b_k(X)^k$$

Wie kann man mehrfache Nullstellenfaktoren in $b(X)$ finden?

Beispiel: $b(X) = X^3 + X^2 - X - 1 = (X+1)^2(X-1)$
 $b'(X) = 3X^2 + 2X - 1 = (X+1)(3X-1)$
 $\text{ggT}(b, b') = X+1. \quad \circ$

Satz: $b(X) \in K[X]$ ein Polynom.

- i) $\text{ggT}(b(X), b'(X))$ enthält alle Linearfaktoren, die in $b(X)$ mehr als einmal vorkommen
- ii) $b_1(X) = b(X) / \text{ggT}(b(X), b'(X))$ ist das Produkt der Linearfaktoren, die genau einmal vorkommen
- iii) $b_1(X)$ ist quadratfrei

Durch Iteration der ggT-Berechnung im Satz kann man die Reihe nach Polynome $b_1(X), \dots, b_m(X)$ finden, die alle quadratfrei sind. $b_k(X)$ besteht aus den Linearfaktoren, die in $b(X)$ genau k -mal auftreten. Dies ist die quadratfreie Faktorisierung

Satz: Die quadratfreie Faktorisierung von $b(X)$ erfüllt

$$b(X) = b_0 b_1(X) b_2(X)^2 \dots b_m(X)^m = b_0 \prod_{k=1}^m b_k(X)^k$$

(b_0 eine Konstante). Die Faktoren $b_k(X)$ sind paarweise teilerfremd.

10. Partialbruchzerlegung

In der elementaren Analysis lernt man die Partialbruchzerlegung

$$\frac{a(x)}{b(x)} = p(x) + \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^{r_k} \frac{A_{ik}}{(x-\alpha_k)^i} + \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^{\ell_k} \frac{B_{ik}x + C_{ik}}{(x^2 + \beta_k x + \gamma_k)^i},$$

die aber für unsere Zwecke ungeeignet ist.

Man kann aber zu jeder Faktorisierung

$$b(x) = b_1(x)^{n_1} \cdots b_m(x)^{n_m} \quad (10.1)$$

mit teilerfremden Faktoren eine zugehörige Partialbruchzerlegung finden.

Satz: Ist $q(x) = a(x)/b(x)$ vollständig gekürzt und $b(x) = b_1(x)b_2(x)$ mit teilerfremden Faktoren, dann gibt es $\tilde{s}(x)$ und $\tilde{t}(x)$ mit

$$\frac{a(x)}{b(x)} = \frac{\tilde{s}(x)}{b_1(x)} + \frac{\tilde{t}(x)}{b_2(x)}.$$

Beweis: $b_1(x)$ teilerfremd heißt, dass es $s(x), t(x)$ gibt mit

$$s(x)b_1(x) + t(x)b_2(x) = 1$$

und auch

$$\tilde{s}(x)b_1(x) + \tilde{t}(x)b_2(x) = a(x)$$

$$\Rightarrow \frac{a(x)}{b(x)} = \frac{\tilde{s}(x)}{b_2(x)} + \frac{\tilde{t}(x)}{b_1(x)}.$$

□

Satz: $a(x)/b(x)^m$ vollständig gekürzt $\deg a(x) < m \deg b(x)$. Dann gibt es Polynome $t_1(x), \dots, t_m(x)$ mit

$$\frac{a(x)}{b(x)^m} = \sum_{k=1}^m \frac{t_k(x)}{b(x)^k}$$

mit $\deg t_k(x) < \deg b(x) \forall k$.

Beweis: Induktion nach m . Verankerung $m=1$ ist trivial. Schreibe

$$a(x) = \tilde{a}(x) b(x) + t(x), \quad \deg t(x) < \deg b(x).$$

Dann ist

$$\frac{a(x)}{b(x)^m} = \frac{\tilde{a}(x)}{b(x)^{m-1}} + \frac{t(x)}{b(x)^m}.$$

Nach Induktionsannahme hat der erste Term eine Partialbruchzerlegung der verlangten Art. $\square$

Satz: $a(x), b(x)$ teilerfremd, $\deg a(x) < \deg b(x)$

$$\Rightarrow \frac{a(x)}{b(x)} = \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^{n_i} \frac{a_{ik}(x)}{b_k(x)^i} \quad (10.2)$$

mit Polynomen $a_{ik}(x)$ mit $\deg a_{ik}(x) < \deg b_k(x)$.

Schnellere Berechnungsmethode:

- ① Ansatz (10.2) mit unbekannten Koeffizienten der $a_{ik}(x)$
- ② Mit $b(x)$ multiplizieren
- ③ Lineares Gleichungssystem für Koeffizienten lösen